Chapitre 2- formation d'image à traverse un système optique- Notion de stigmatisme

Objectifs

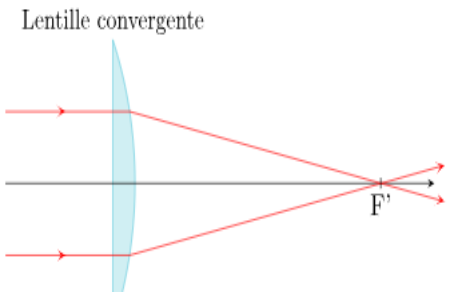
- **Définir un système optique centré.**
- **Identifier les éléments constitutifs d'un système optique.**
- **Distinguer objet, image, axe optique et rayons lumineux.**
- **Définir le stigmatisme rigoureux**
- **Comprendre les conditions de validité de l'approximation de Gauss (rayons paraxiaux).**
- **Décrire un miroir sphérique (centre, sommet, rayon de courbure).**
- **Définir les foyers objet et image.**
- **Construire graphiquement l'image à l'aide des rayons particuliers.**
- **Établir et utiliser la formule de conjugaison.**
- **Déterminer le grandissement et caractériser l'image (droite/inversée, agrandie/réduite).**

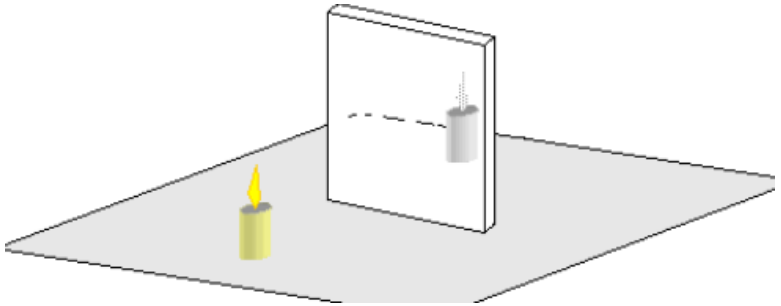
Chapitre 2- formation d'image à traverse un système optique- Notion de stigmatisme

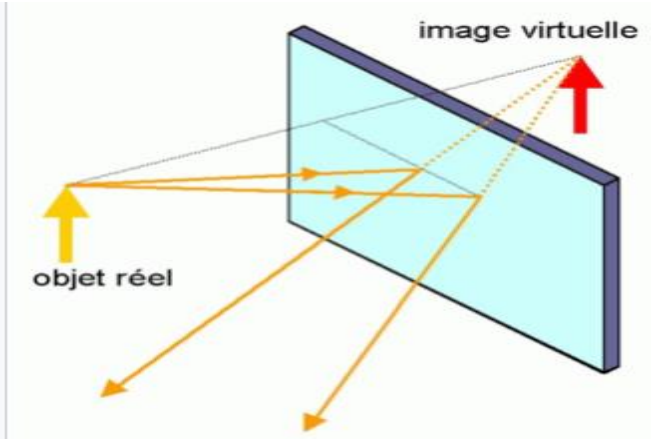
I. Système optique centré

1. Définition

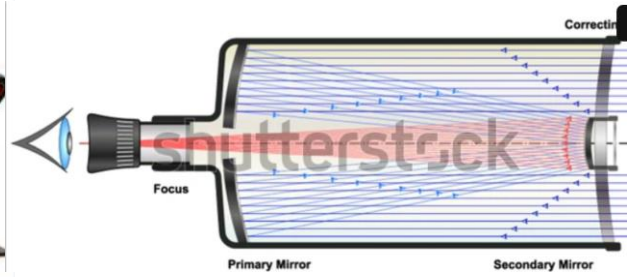
On appelle système optique centré tout système composé d'éléments transparents (comme des lentilles ou dioptres) ou réfléchissants (comme des miroirs), et possédant un axe de symétrie de révolution, appelé axe optique.







- **Si le rayon ressort par la même face par laquelle il est entré, le système est dit catadioptrique.**
- **Sinon, il est dit dioptrique.**



Chapitre 2- formation d'image à traverse un système optique- Notion de stigmatisme

I- Formation d'image – Stigmatisme

I-2- Image d'un point lumineux

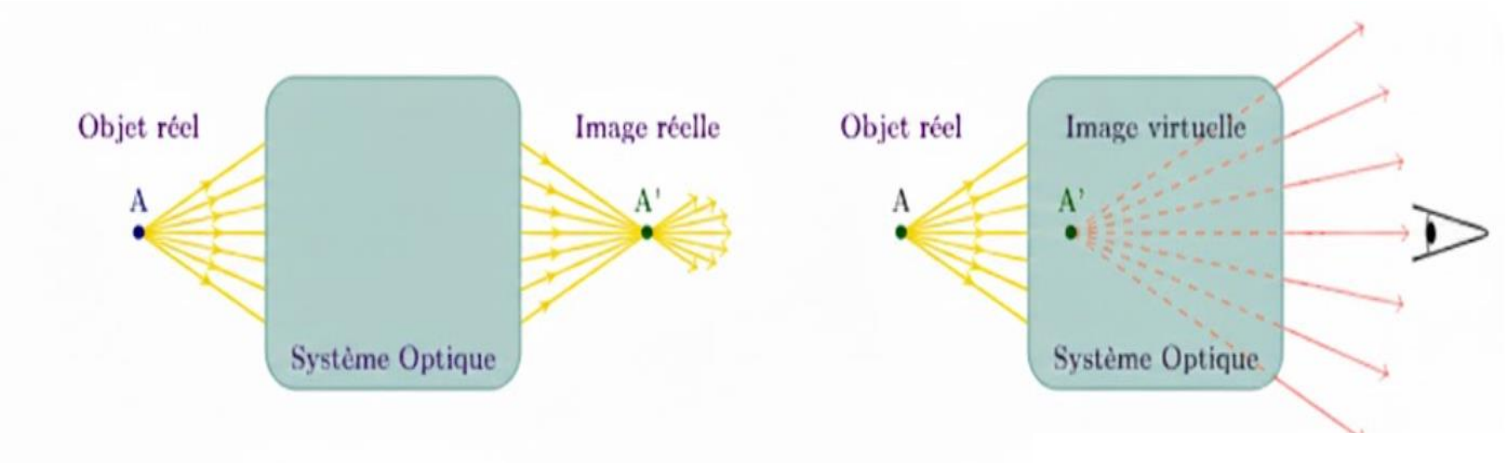
Un objet lumineux A émet des rayons lumineux dans toutes les directions.
Une partie de ces rayons arrive sur un système optique S (lentille, miroir, etc.) En traversant ce système, les rayons sont déviés :

- **soit par réfraction (dans le cas d'une lentille),**
- **soit par réflexion (dans le cas d'un miroir).**

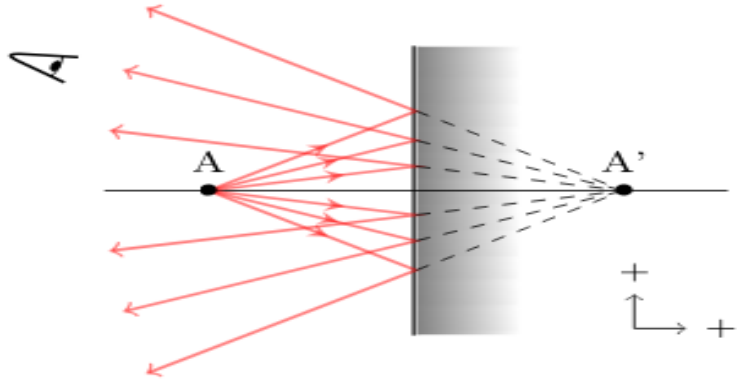
Les rayons émergents se rencontrent en un point A'.
👉 Ce point A' est appelé l'image du point objet A donnée par le système optique S.
Pour déterminer la position de l'image A', il suffit de tracer au moins deux rayons lumineux issus de A.

1.2 Stigmatisme rigoureux

Deux points A (objet) et A' (image) sont dit points conjugués rigoureusement stigmatiques pour le système optique S, si tous les rayons issus de l'objet A convergent (ou divergent), après la traversée de Systeme au même point image A'

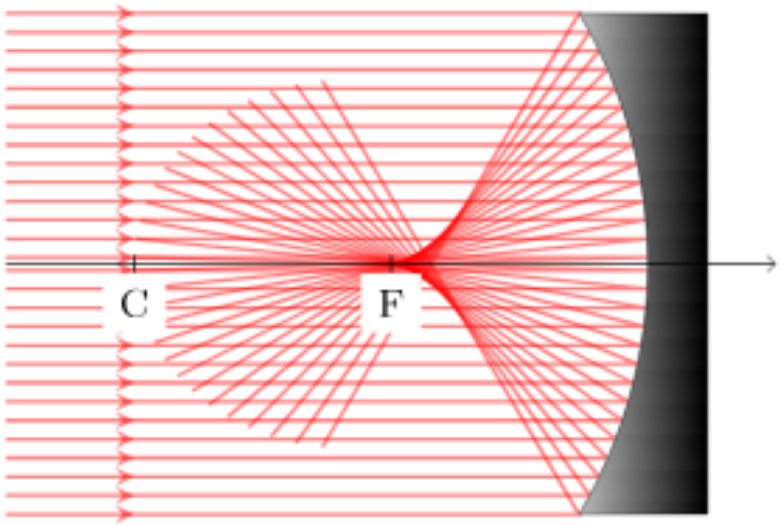


Exemple :Le miroir plan est un système optique rigoureusement stigmatique pour tous les couples de points (A, A') de l'espace. C'est le seul système optique rigoureusement stigmatique pour tous les points de l'espace.



1.3 . Conditions de stigmatisme approché

Lorsque l'on étudie un miroir sphérique, on peut imaginer un point lumineux A placé très loin sur l'axe principal (on dit qu'il est à l'infini).

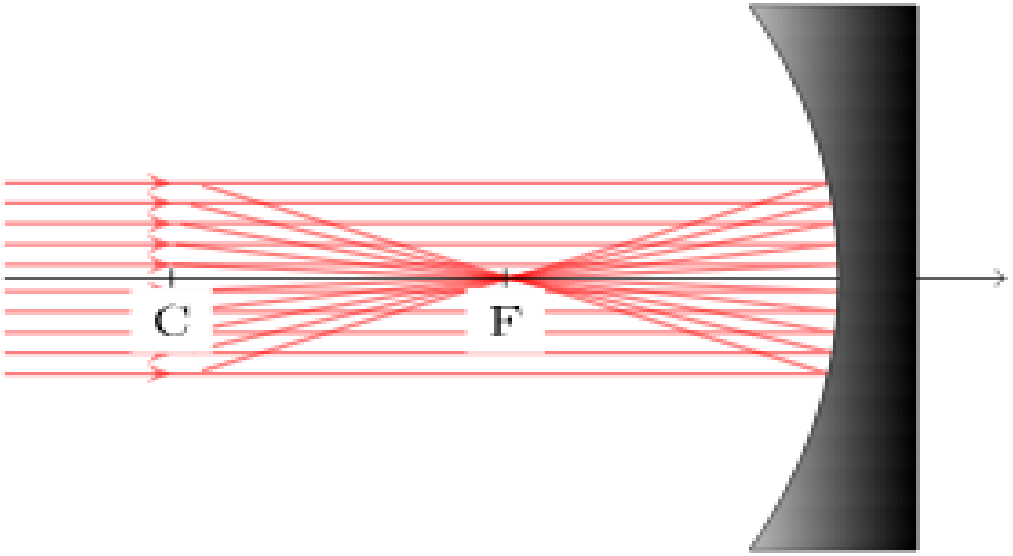


Les rayons lumineux issus de ce point arrivent presque parallèlement sur le miroir et sont réfléchis.

- **Si l'on considère tous les rayons, on remarque qu'après réflexion ils ne se coupent pas exactement en un seul point. Ils se rencontrent en des points légèrement différents.**
- **Cela signifie que le miroir sphérique ne donne pas un stigmatisme rigoureux**

1.3 . Conditions de stigmatisme approché

Si l'on ne considère que les rayons proches de l'axe optique et faisant un petit angle avec cet axe (appelés *rayons paraxiaux*), on observe que :



Les rayons réfléchis se coupent presque en un même point.
L'image obtenue est alors pratiquement ponctuelle.
On parle dans ce cas de stigmatisme approché (ou approximation de Gauss).
👉 Cette approximation permet de simplifier l'étude du miroir sphérique et de considérer que l'image est nette.

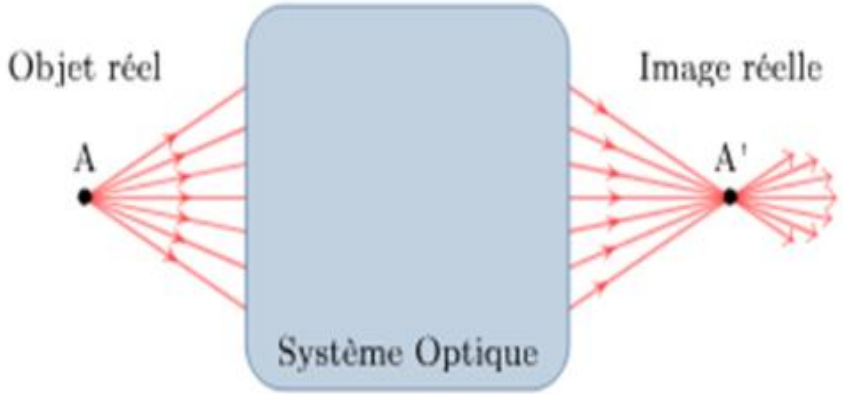
Conclusion

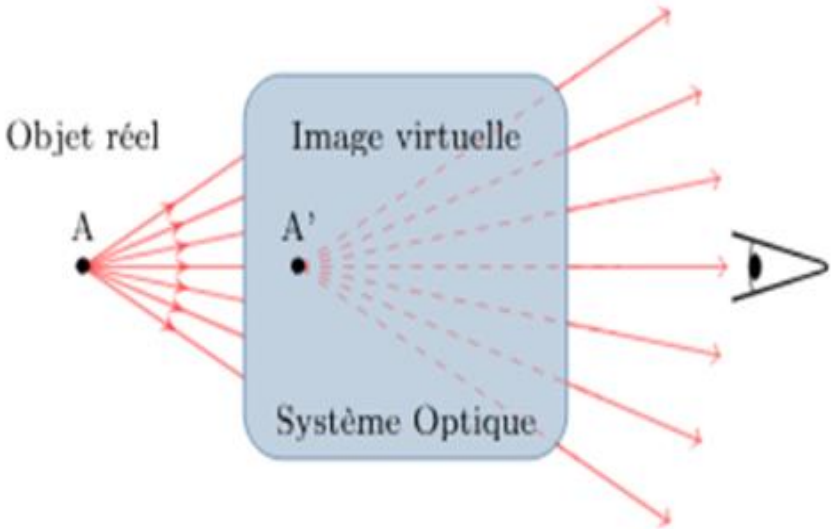
Approximation de Gauss

- **Les rayons incidents sont très proches de l'axe optique.**
- **Les rayons incidents sont peu inclinés par rapport à l'axe optique (rayons paraxiaux)**

1.5 . Image réelle et virtuel

Lorsqu'un objet ponctuel réel (noté A) envoie des rayons lumineux vers un système optique stigmatique, deux situations peuvent se présenter :

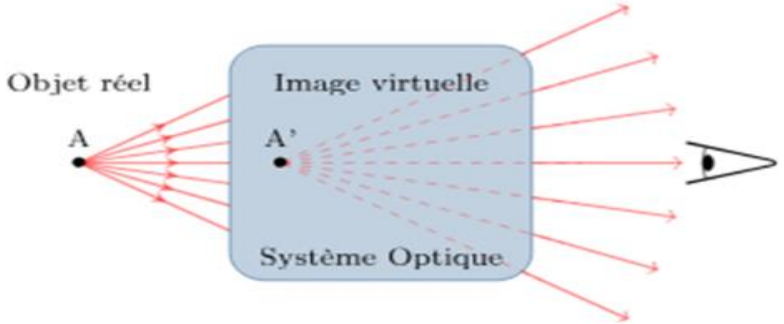




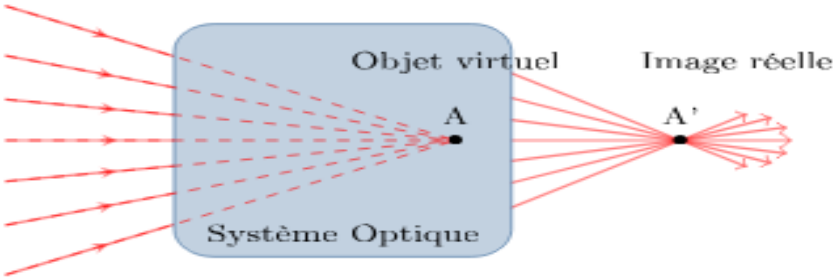
- Les rayons émergents se rencontrent réellement en un point A'.

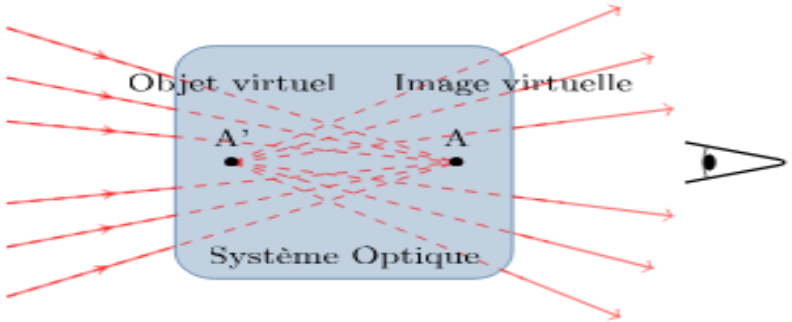
- Les rayons émergents ne se croisent pas réellement, mais leurs prolongements semblent se couper en un point A'.

1.6 Objet réelle et virtuel



-un objet ponctuel réel (noté A) envoie des rayons lumineux vers un système optique stigmatique





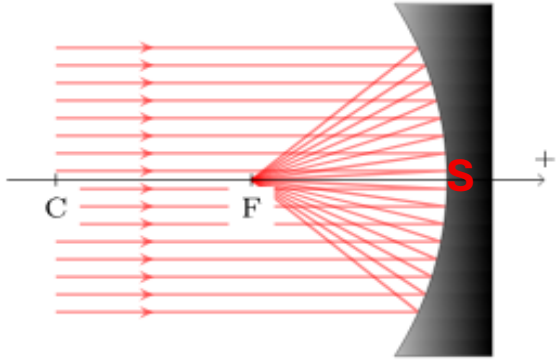
- un faisceau est dirigé de telle sorte que le point de convergence A des rayons se trouve dans ou derrière le système optique, on parle alors d'objet virtuel.

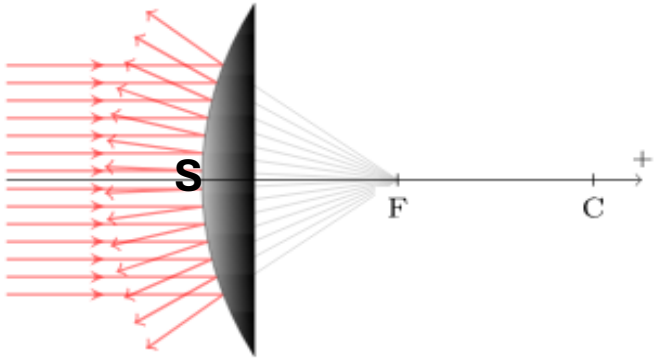
II. LE MIROIR SPHÉRIQUE DANS L'APPROXIMATION DE GAUSS

1. DESCRIPTION D'UN MIROIR SPHÉRIQUE

Un miroir sphérique est une surface réfléchissante ayant la forme d'une calotte sphérique, c'est-à-dire une portion d'une sphère.

- **Le centre de la sphère est noté C.**
- **Le sommet du miroir est noté S.**
- **L'axe de symétrie du miroir, qui passe par C et S, est appelé axe optique.**





- La partie réfléchissante orientée vers le centre C

Miroirs sphériques concave (le rayon $\overline{SC} < 0$)

-La partie réfléchissante orientée vers l'extérieur

Miroirs convexe (le rayon $\overline{SC} > 0$)

3. RELATION DE CONJUGAISON ET GRANDISSEMENT

Dans le triangle AIC avec (IC) la normale

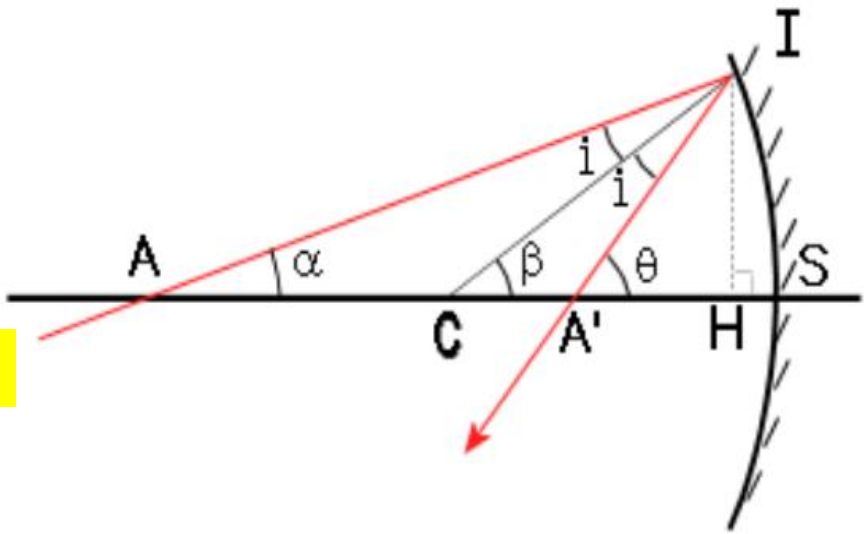
On a $i+\alpha+\pi-\beta=\pi$ *donc*

$i=\alpha+\beta$ (1)

Dans le triangle AIA'

On a $2i+\alpha+\pi-\theta=\pi$ *donc*

$2i=\theta-\alpha$ (2)



De 1 et 2

$2\beta=\theta+\alpha$ (3)

Dans le triangle AIH : $\tan\alpha\approx\alpha=\frac{IH}{AH}$

Dans le triangle A'IH : $\tan\theta\approx\theta=\frac{IH}{A'H}$

Dans le triangle CIH : $\tan\beta\approx\theta=\frac{IH}{CH}$

On remplace les angles dans 3 :

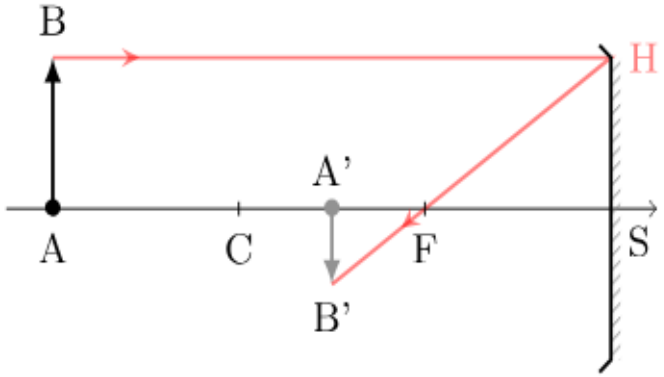
$$\frac{2.IH}{HC}=\frac{IH}{HA}+\frac{IH}{HA'}$$

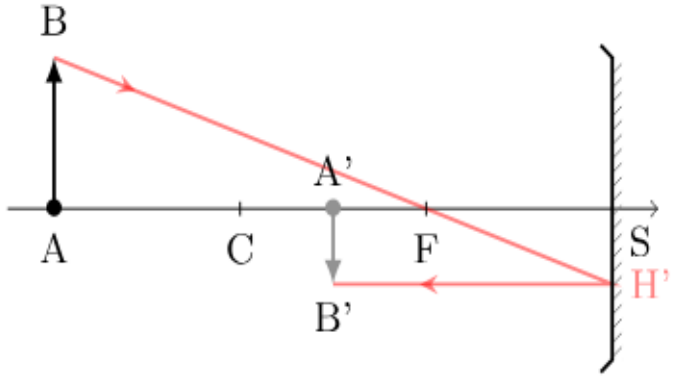
conditions de Gauss $H\cong S$

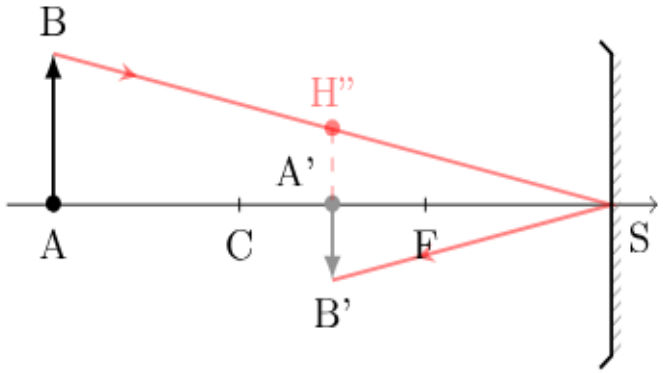
Après simplification par IH :

$$\frac{1}{SA}+\frac{1}{SA'}=\frac{2}{SC}$$

1. FORMULE DE CONJUGAISON







Grandissement	Loi de Newton	Relations de conjugaison avec origine au sommet
$\gamma = \frac{\overline{-SA'}}{\overline{SA}} = \frac{\overline{CA'}}{\overline{CA}}$	$\overline{F'A'} \times \overline{FA} = ff'$	$\frac{1}{\overline{SA}} + \frac{1}{\overline{SA'}} = \frac{2}{\overline{SC}} = \frac{1}{f} = \frac{1}{f'}$
		miroir concave : $\overline{SC} = -R$

- Si $\gamma > 1$, l'image est droite et agrandie.
- Si $0 < \gamma < 1$, l'image est droite et réduite.
- Si $-1 < \gamma < 0$, l'image est renversée et réduite.
- Enfin, si $\gamma < -1$, l'image est renversée et agrandie

$$\frac{1}{\overline{CA}} + \frac{1}{\overline{CA'}} = \frac{2}{\overline{CS}} = \frac{1}{f} = \frac{1}{f'}$$

La vergence en 1δ = 1m⁻¹ $\quad V = \frac{2}{\overline{SC}} = \frac{1}{f}$

2. NOTION DE FOYERS

- Foyer image

Le foyer image est le point où se forment les images des objets situés à l'infini sur l'axe principal, noté F′.

$$f' = \overline{SF'}$$

- Foyer objet

Le foyer objet est le point de l'axe principal tel que un objet placé en ce point donne une image à l'infini, noté F.

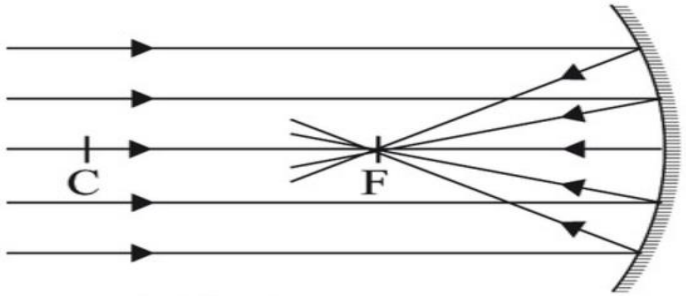
$$f = \overline{SF}$$

$$\frac{1}{\overline{SA}} + \frac{1}{\overline{SA'}} = \frac{2}{\overline{SC}}$$

SI A'=F' alors SA → ∞

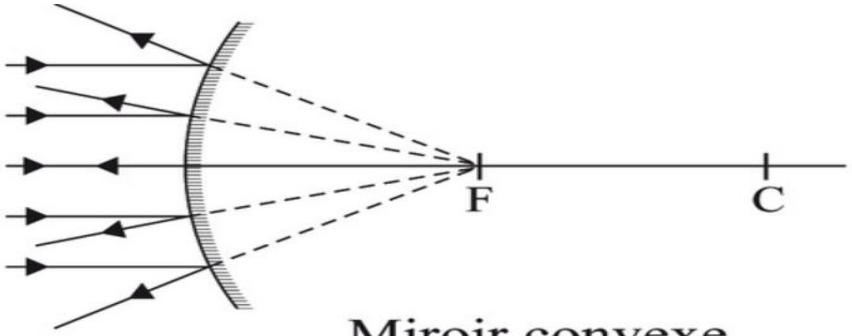
SI A=F alors SA' → ∞

$$\overline{SF'} = \overline{SF} = \frac{\overline{SC}}{2} = f = f'$$



Miroir concave

$f > 0$

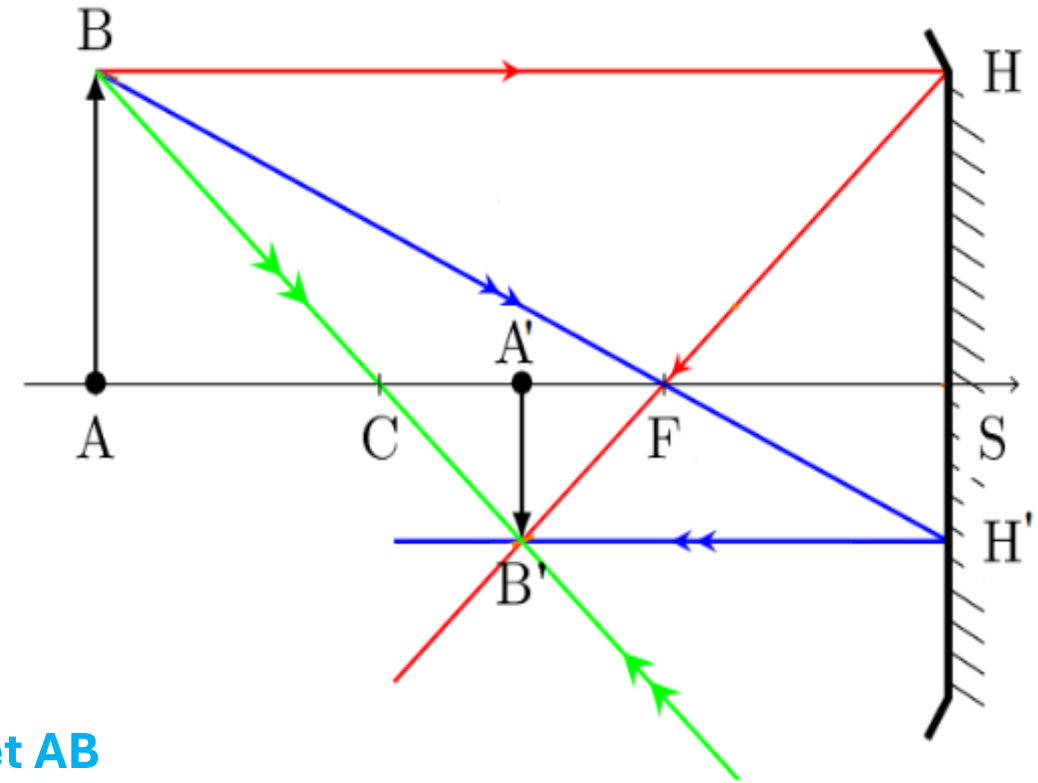


Miroir convexe

$f < 0$

3. CONSTRUCTION DE L'IMAGE D'UN OBJET ÉTENDU AB

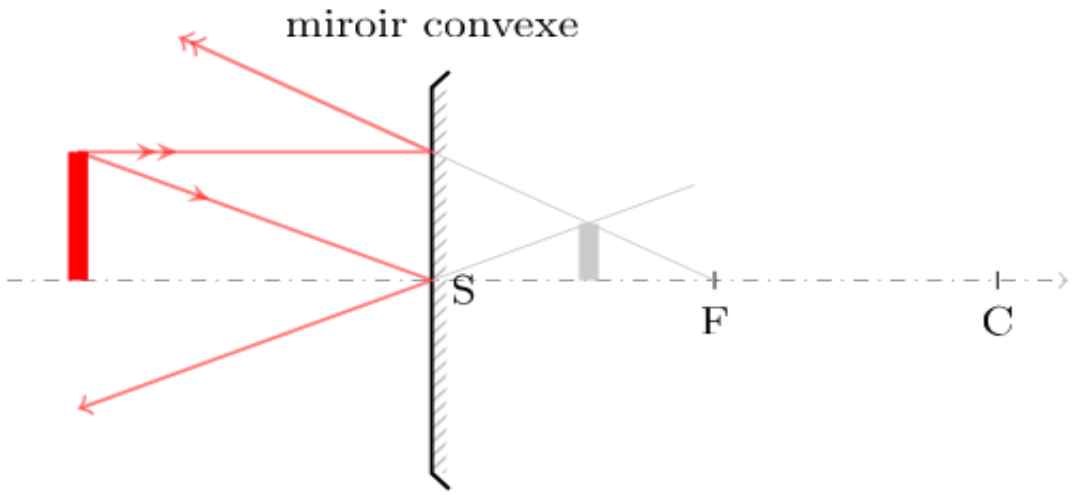
- **Le rayon incident passant par C se réfléchit sur lui-même.**
- **Un rayon incident parallèle à l'axe optique seréfléchit en passant par F' ≡ F.**
- **Un rayon incident passant par F ≡ F' se réfléchit parallèlement à l'axe optique**

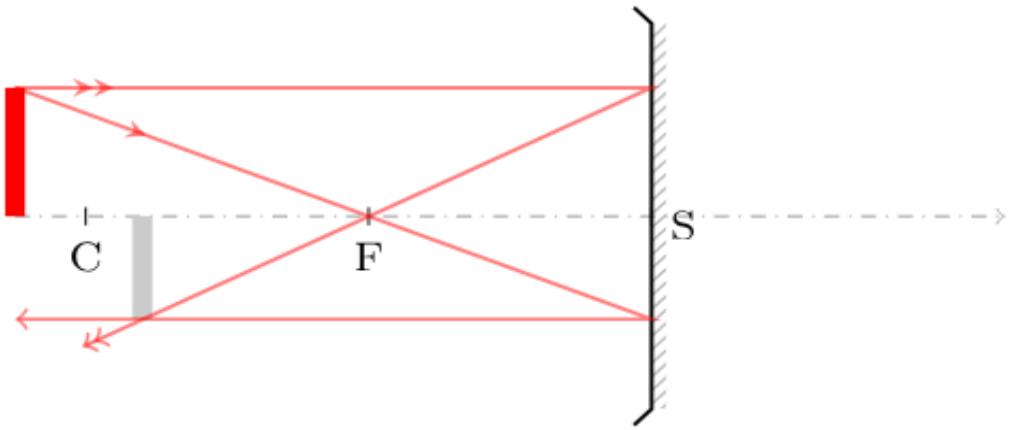


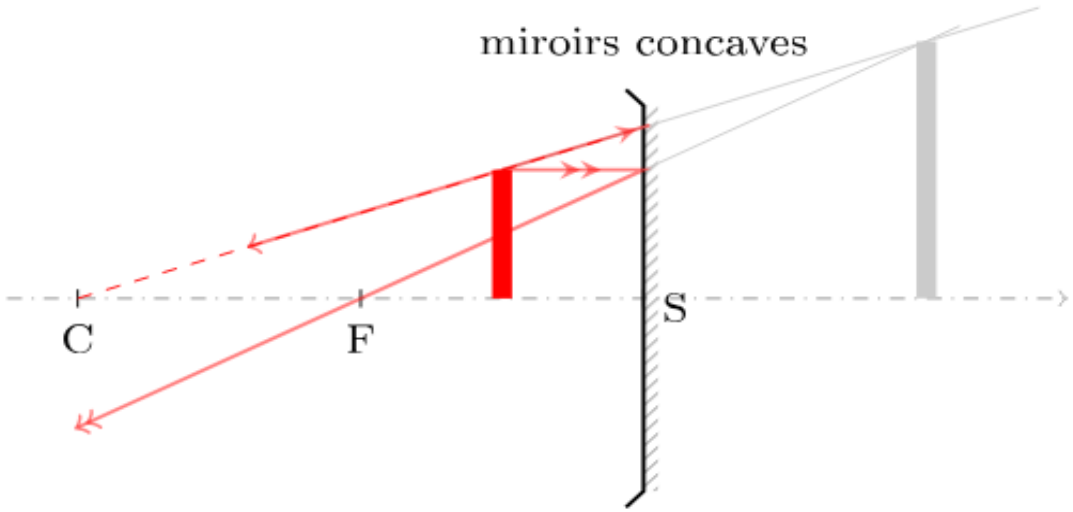
l'image A' B' est réelle, renversée et plus petite que l'objet AB

3. CONSTRUCTION DES RAYONS LUMINEUX

Objet réelle

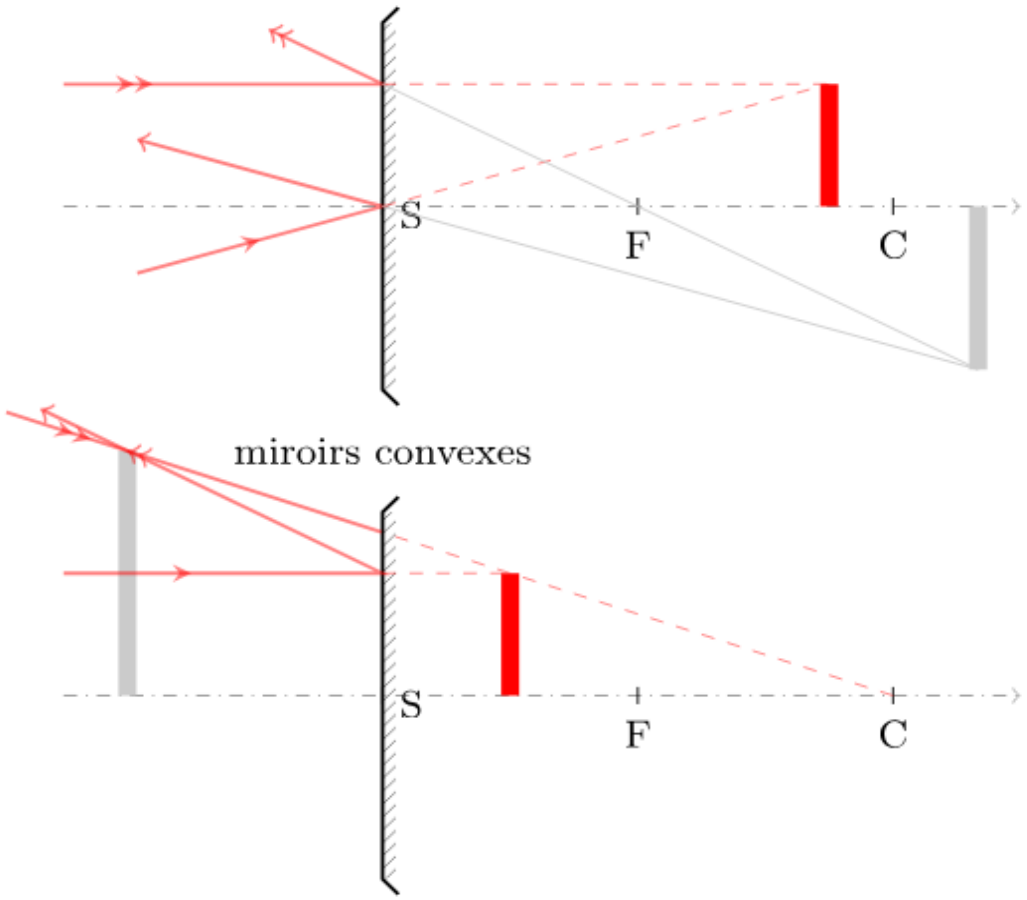


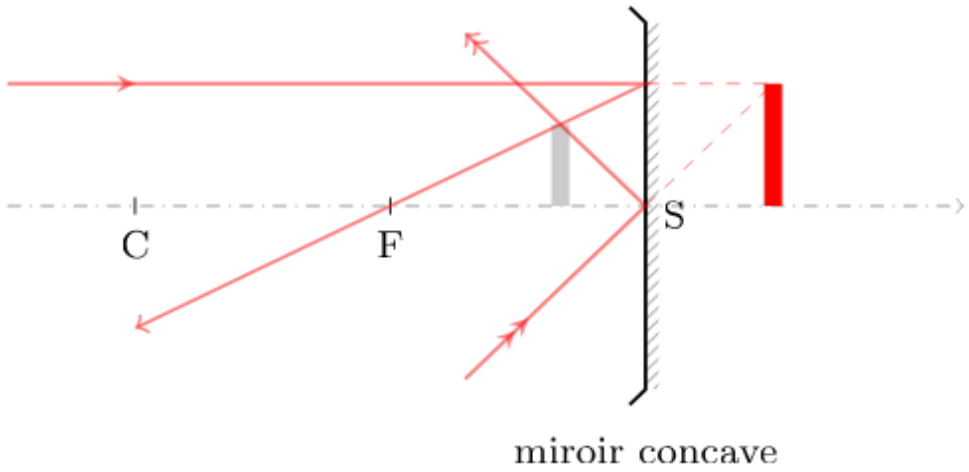




3. CONSTRUCTION DES RAYONS LUMINEUX

Objet virtuel





Exercice d'application

On considère un miroir sphérique concave de sommet S et de centre de courbure C, de rayon de courbure $R = SC = -30$ cm. On place devant ce miroir un objet AB de hauteur 1 cm.

1. Déterminer la position du foyer principal F du miroir.
2. Déterminer l'image $A'B'$ de l'objet AB en précisant pour chaque cas sa position, sa nature (réelle ou virtuelle), son sens (droite ou renversée) et sa taille. On considérera les trois positions de l'objet suivantes : $\overline{SA} = -60$ cm, $\overline{SA} = -20$ cm et $\overline{SA} = 10$ cm, en précisant, dans chaque cas, la nature de l'objet et faire la construction géométrique correspondante.

Exercice n° 2 : Miroir sphérique concave

1°/ Le foyer F du miroir se trouve au milieu du segment [SC] et $\overline{SF} = -15$ cm

2°/ La position $\overline{SA'}$ de l'image $\overline{A'B'}$ est obtenue à partir de la relation de conjugaison avec origine au sommet :

$$\frac{1}{\overline{SA}} + \frac{1}{\overline{SA'}} = \frac{2}{\overline{SC}} = \frac{1}{\overline{SF}} \qquad \text{D'où : } \overline{SA'} = \frac{\overline{SF} \cdot \overline{SA}}{\overline{SA} - \overline{SF}}$$

Le grandissement linéaire est donné par :

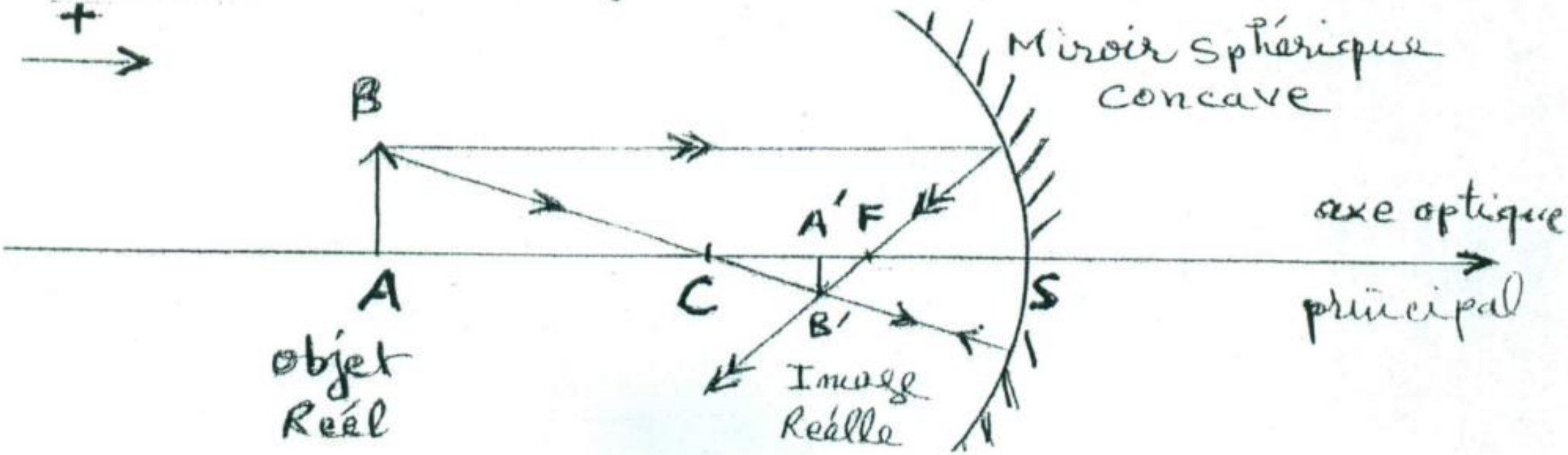
$$\gamma = -\frac{\overline{SA'}}{\overline{SA}}$$

cm

a/ $\overline{SA} = -60$ cm. On trouve : $SA' = -20$; $\gamma = 1/3$

et $\overline{A'B'} = 0{,}33$ cm

L'image et l'objet sont réels. L'image est renversée et trois fois plus petite que l'objet.

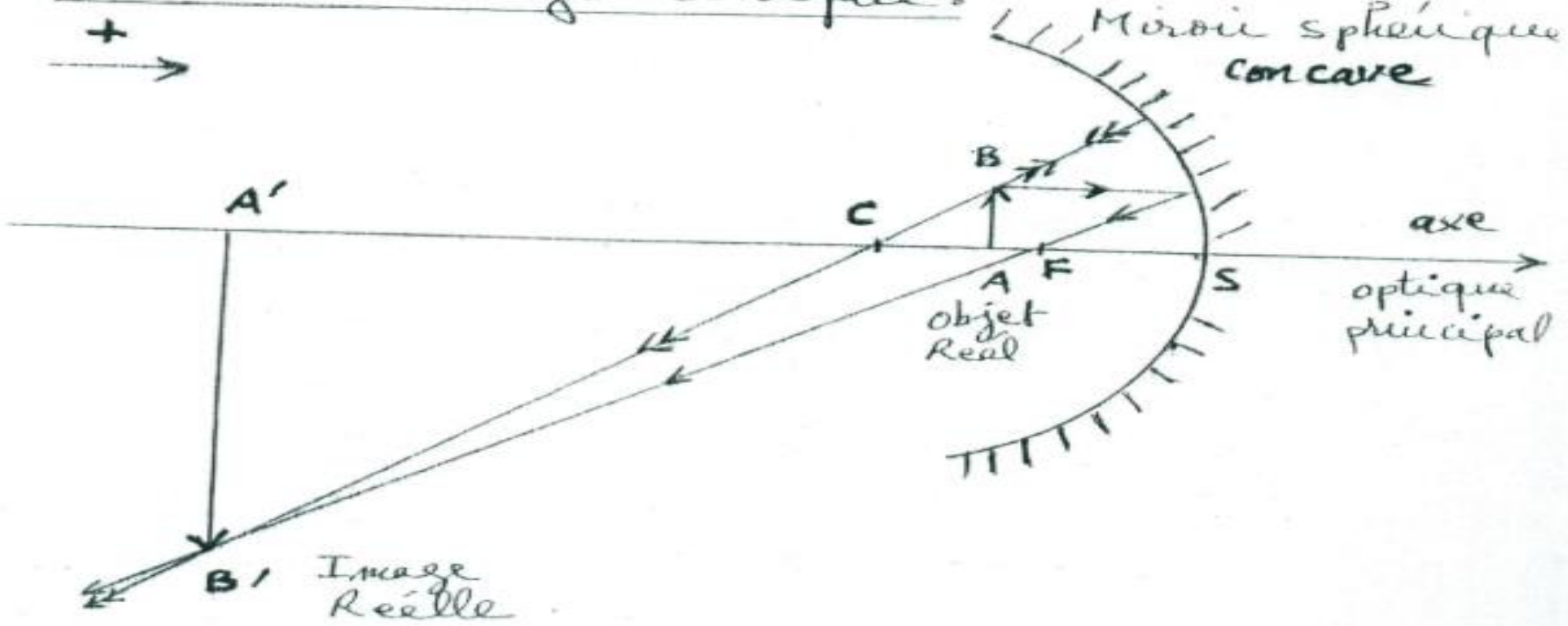


b/ $\overline{SA} = -20$ cm . On trouve $\overline{SA'} = -60$ cm ;

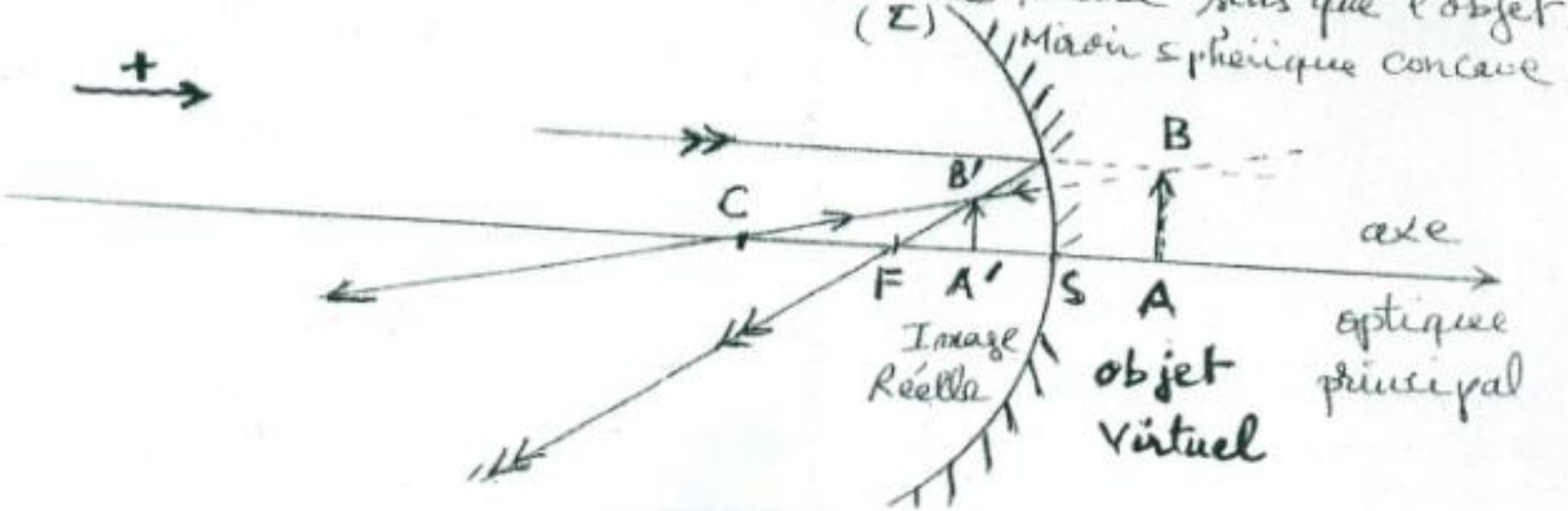
$\gamma = 3$ et $\overline{A'B'} = 3$ cm

L'image et l'objet sont réels . L'image est renversée et trois fois plus grande que l'objet

construction géométrique :



c/ $\overline{SA} = 10\ cm$. L'objet est ce cas virtuel.

On trouve $\overline{SA'} = -6\ cm$; $\gamma = 0{,}6$ et $\overline{A'B'} = 6\ cm$.

L'image est donc réelle et de même sens que l'objet